



STANDARD POSITIONING

PROTOCOL

WWW.UNICORE.COM

UM220-IV NK

GNSS 定位模块

Copyright© 2009-2022, Unicore Communications, Inc.

Data subject to change without notice.



修订记录

版本号	修订记录	日期
Ver. 1.0.0 Primary	第一版	2020 年 10 月
Ver.2.0.0 Alpha release	修改 GGA, GLL, RMC 位置精度的位数由 5 位改为 8 位, 删除 H30 的描述	2021 年 3 月
Ver.2.0.1 Beta release	删除不相关版本配置说明, 不支持 SBAS, 修改默认配置	2021 年 6 月
V2.0.2 Beta2 release	删除 GLONASS 及不支持的命令和功能	2021 年 7 月
R2.1	根据实测结果修正消息格式、消息举例、参数描述	2022 年 3 月

免责声明

本手册提供有关和芯星通科技（北京）有限公司产品的信息。本文档并未以暗示、禁止反言或其他形式转让本公司或任何第三方的专利、商标、版权或所有权或其下的任何权利或许可。

除和芯星通在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 本公司概不承担任何其它责任。并且, 和芯星通对其产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保。若不按手册要求连接或操作产生的问题, 本公司免责。和芯星通可能随时对产品规格及产品描述作出修改, 恕不另行通知。

对于本公司产品可能包含某些设计缺陷或错误, 一经发现将收入勘误表, 并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取, 可提供最新的勘误表。

在订购产品之前, 请您与本公司或当地经销商联系, 以获取最新的规格说明。

*和芯星通, UNICORECOMM, UFirebird 及其徽标已由和芯星通科技（北京）有限公司申请注册商标。

其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2009-2022, 和芯星通科技（北京）有限公司。保留所有权利。

目录

1 通用协议..... 1

1.1 消息的格式..... 1

1.2 校验和 1

1.3 数据类型 2

1.4 坐标系 3

1.5 消息定义 3

1.5.1 Common Message..... 3

1.5.2 Config Message 6

1.5.3 NMEA Message..... 16

1.5.4 Navigation Result Message 26

1.5.5 Misc Message 29

1.6 默认配置 32

1.6.1 串口设置 (CFGPRT) 32

1.6.2 消息设置 (CFGMSG) 33

1.6.3 NMEA 配置 (CFGNMEA) 33

1.6.4 卫星系统配置 (CFGSYS) 33

1.6.5 干扰检测配置 (CFGCWOUT) 33

1.6.6 动态配置 (CFGDYN) 34

1.6.7 高程配置 (CFGGEOID) 34

1 通用协议

1.1 消息的格式

在 Unicore 协议中，输入和输出的语句被统称为消息。每条消息均为全 ASCII 字符组成的字符串。

消息的基本格式为：

```
$MSGNAME,data1,data2,data3,...[*CC]\r\n
```

所有的消息都以 '\$' (0x24) 开始，后面紧跟着的是消息名。之后跟有不定数目的参数或数据。消息名与数据之间均以逗号 (0x2C) 进行分隔。最后一个参数之后是可选的校验和，以 '*' (0x2A) 与前面的数据分割。最后，输入的消息可以以 '\r' (0x0D) 或 '\n' (0x0A) 或两者的任意组合结束。输出的消息以 "\r\n" 结束。每条消息的总长度不超过 128 个字节。消息名和参数、校验和中的字母均不区分大小写。

某些输入命令的某些参数可以省略(在命令描述中被标记为可选)。这些参数可以为空，即在两个逗号之间没有任何字符。这时如果没有特殊说明，该参数将被忽略，其控制的选项将不做改变。

大多数的消息名既可以用于输入的命令，也可以用于输出的信息。同样的消息名作为输入时用于设定参数或查询当前的配置。用于输出时则用于输出接收机信息或配置。

1.2 校验和

消息中 '*' (0x2A) 之后的两个字符为校验和，校验和的计算方法为从 '\$' 起到 '*' 之前的所有字符（不包括 '\$' 和 '*'）的异或，以 16 进制表示。

输入的消息中的校验和一项为可选的，如果输入的语句中包含 '*' 及后面的两个校验和字符，则会对校验和进行检查，如果不符，则命令不被执行，接收机输出 \$FAIL 消息，并在其中指示校验和错误。如果语句中不包含校验和，则直接执行命令。

如果输入消息的参数为空，且需要添加校验和，应在其后补加逗号进行校验和计算。参数不为空时不允许额外添加逗号。

例如：\$PDTINFO,*62

输出的消息中总会包含校验和。在后面的消息定义中将省略 Unicore 协议中关于校验和的说明。

1.3 数据类型

在 Unicore 协议中，消息中的数据包含下面几种类型：

字符串 (STR)

字符串由最长 32 个除\r 和\n 之外的 ASCII 字符组成，如 GPSL1。

无符号整数 (UINT)

无符号整数的范围为 0~4294967295，其有十进制和十六进制两种表示方法。十进制的无符号整数由 0-9 的 ASCII 字符组成。如 123，4291075193。十六进制无符号整数以字符 h 或 H 开始，后面紧跟着 0-9 与 a-f 或 A-F 组成的字符串，最长 8 个字符（不含开始的 h 或 H）。如 hE10，hE41BA7C0。

无符号长整数 (UNIT64)

无符号长整数的范围为 0~18446744073709551615，其有十进制和十六进制两种表示方法。十进制的无符号长整数由 0-9 的 ASCII 字符组成，如 123、4291075193。十六进制的无符号长整数以 h 或 H 或 0x 或 0X 开始，后面紧跟着 0-9 与 a-f 或 A-F 组成的字符串，最长 16 个字符（不含开始的表征字符 h、H、0x、0X）。如 hE10，hE41BA7C0 或 0xFFFFFFFF，0XFFFFFF。

有符号整数 (INT)

有符号整数由 0-9 和负号的 ASCII 字符组成，其范围为-2147483648~2147483647。如 123217754，-245278。

双精度浮点 (DOUBLE)

双精度浮点数据由 0-9 和负号、小数点的 ASCII 字符组成，其范围为-2¹⁰²³~2¹⁰²³。如 3.1415926，-9024.12367225。

1.4 坐标系

产品观测的位置值是基于 WGS84 坐标系基准, 若消息语句输出的为基于其他坐标系的位置值, 本文的消息说明中会进行注明, 所以如果您在使用中期望使用一个不同的基准坐标, 您很可能会发现位置出现几十米甚至上百米的偏差。

1.5 消息定义

1.5.1 Common Message

1.5.1.1 PDTINFO

读取产品信息

消息格式	\$PDTINFO
例子	\$PDTINFO
描述	读取产品信息, 接收机收到此命令后输出 PDTINFO 消息
类型	输入
无参数	

输出产品信息

消息格式	\$PDTINFO,pdtName,config,hwVer,fwVer,PN,SN	
例子	\$PDTINFO,UM220-IV NK,G1B1E1,V1.1,R3.6.0.0Build8110,2310408000039,IS1101190900137*71	
描述	输出产品信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
pdtName	STR	产品名称
Config	STR	产品配置选项
hwVer	STR	硬件版本号
fwVer	STR	固件版本号
PN	STR	产品 ID
SN	STR	序列号

1.5.1.2 RESET

消息格式	\$RESET,type,clrMask	
例子	\$RESET,0,h01 （温启动）	
描述	接收机复位	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
type	UINT 可选	复位的种类 0 - 软件复位
clrMask	UINT 可选	复位时清除接收机保存的信息, 对应的比特置 1 代表复位时清除 bit0 - 清除星历 bit1 - reserve0 bit2 - 清除接收机位置和接收机时间 bit3 - reserve1 bit4 - 清除电离层修正参数和 UTC 参数 bit5 - reserve2 bit6 - reserve3 bit7 - 清除历书 几种常用的启动方式： h00 - 热启动 h01 - 温启动 h85 - 冷启动

☞ 冷启动复位命令的参数为 h85, 复位参数不符会导致接收机启动状态错误。

☞ 在发生闰秒时, 冷启动复位后的接收机有可能需要 25 分钟以内同步到 UTC 时间。

1.5.1.3 命令回显功能

消息格式	#用户命令
例子	#CFGPRT,1,h0,115200,1,35
描述	输出用户当前输入的 Unicare 命令
类型	输出
无参数	

1.5.1.4 OK

消息格式	\$OK
例子	\$OK
描述	接收机正确执行指令的回应 该消息只在接收到命令的串口输出
类型	输出
无参数	

1.5.1.5 FAIL

消息格式	\$FAIL,errorCode	
例子	\$FAIL,0	
描述	输入指令错误的回应 该消息只在接收到命令的串口输出	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
errorCode	UINT	错误代码 0 - 指令非法或参数格式错误 1 - 校验和错误

1.5.2 Config Message

1.5.2.1 CFGPRT

读取串口配置

消息格式	\$CFGPRT,portID	
例子	\$CFGPRT,1	
描述	读取串口的配置，接收机收到此命令后输出 CFGPRT 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
portID	UINT	输出端口号，1~2
	可选	如果该项为空，则输出当前串口的配置

设置/输出串口配置

消息格式	\$CFGPRT,portID,addr,baud,inProto,outProto	
例子	\$CFGPRT,1,h0,115200,1,3	
描述	设置或输出串口的配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
portID	UINT 可选	输出端口号 1 - 串口 1 2 - 串口 2 如果该项为空，则配置当前串口
addr	UINT	h0
baud	UINT 可选	输出端口为串口时,波特率可以设置的波特率包括： 9600/115200/230400 输出端口非串口时，无意义
inProto	UINT 可选	输入的协议，置 1 的比特对应的协议在该串口被开启 bit0 - UNICORE 协议 bit5 - 保留 bit7 - RTCM3.2/RTCM3.3 协议

		bit9 - 保留 bit10 - 保留
outProto	UINT 可选	输出的协议，置 1 的比特对应的协议在该串口被开启 bit0 - UNICORE 协议 bit1 - NMEA 协议 bit2 - RTCM3.2/RTCM3.3 协议（波特率设为 115200 及以上） bit5 - 命令回显功能

- ☞ A-GNSS 辅助定位数据格式遵循 RTCM3.2 协议
- ☞ 连续发送 CFGPRT 指令，时间间隔需大于 1s
- ☞ UART1 默认支持定位结果输出和命令及差分改正数的输入，UART2 默认可支持定位结果输出，如需支持差分改正数输入可通过命令配置，且差分改正数同时仅支持从其中一个串口输入。

1.5.2.2 CFGMSG

读取消息输出配置

消息格式	\$CFGMSG,msgClass,msgID	
例子	\$CFGMSG,0,1	
描述	读取某条消息的输出配置，接收机收到此命令后输出 CFGMSG 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
msgClass	UINT	消息类别
msgID	UINT	消息 ID

设置/输出消息输出配置

消息格式	\$CFGMSG,msgClass,msgID,switch
例子	\$CFGMSG,0,1,1
描述	设置或输出某条消息的输出配置
类型	输入/输出
参数定义	

参数名	类型	描述
msgClass	UINT	消息类别
msgID	UINT (可选)	消息 ID
switch	UINT	语句控制

消息名	类别	ID	语句控制
GGA	0	0	0: 关闭 1: 打开
GLL	0	1	0: 关闭 1: 打开
GSA	0	2	0: 关闭 1: 打开
GSV	0	3	0: 关闭 1: 打开
RMC	0	4	0: 关闭 1: 打开
VTG	0	5	0: 关闭 1: 打开
ZDA	0	6	0: 关闭 1: 打开
GST	0	7	0: 关闭 1: 打开
NAVPOS	1	0	0: 关闭 1: 打开
NAVVEL	1	1	0: 关闭 1: 打开
NAVTIME	1	2	0: 关闭 1: 打开
NAVACC	1	3	0: 关闭 1: 打开
LSF	3	0	0: 关闭 1: 打开
ANTSTAT	3	1	0: 关闭 1: 打开
Reserved	reserved	2	0: 关闭 1: 打开
ANTSTAT1	3	3	0: 关闭 1: 打开

1.5.2.3 CFGTP

读取授时脉冲配置

消息格式	\$CFGTP
例子	\$CFGTP
描述	读取当前的授时配置，接收机收到此命令后输出 CFGTP 消息
类型	输入
无参数	

设置/输出授时脉冲配置

消息格式	\$CFGTP,interval,length,flag,antDelay,rfDelay,usrDelay	
例子	\$CFGTP,1000000,500000,1,0,800,0	
描述	设置或输出授时配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
interval	UINT 可选	授时脉冲频度，单位为 μs ，其取值固定为 1000000
length	UINT 可选	授时脉冲宽度，单位为 μs ，其最大值不应超过 $interval - 1\mu s$ 。 上升沿与整授时脉冲频度对齐时为高电平宽度，下降沿与整授时脉冲频度对齐时为低电平宽度
flag	UINT 可选	授时脉冲的配置，包括： bit0 0 - 关闭授时脉冲输出 1 - 打开授时脉冲输出 bit1 0 - 上升沿与整秒对齐 1 - 下降沿与整秒对齐 bit2 0 - 只在授时有效（能够可靠的同步到设定的时标）时才输出授时脉冲 1 - 总是输出授时脉冲 bit3 0 - 关闭 TIMTP 输出 1 - 使能 TIMTP 输出
antDelay	INT 可选	天线延迟，单位为 ns，范围-32768~32767
rfDelay	INT 可选	射频单元延迟，单位为 ns，范围-32768~32767
usrDelay	INT 可选	用户设定的延迟，单位为 ns，范围-32768~32767

1.5.2.4 CFGNMEA

读取 NMEA 配置

消息格式	\$CFGNMEA
例子	\$CFGNMEA
描述	读取当前的 NMEA 配置，接收机收到此命令后输出 CFGNMEA 消息
类型	输入
无参数	

设置/输出 NMEA 配置

消息格式	\$CFGNMEA,nmeaVer	
例子	\$CFGNMEA,h51	
描述	设置或输出 NMEA 配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
nmeaVer	UINT	输出的 NMEA 协议版本 h51 - 在标准 NMEA4.1 基础上扩展北斗相关语句（NMEA 4.1）

1.5.2.5 CFGSYS

读取卫星系统配置

消息格式	\$CFGSYS
例子	\$CFGSYS
描述	读取当前的卫星系统配置，接收机收到此命令后输出 CFGSYS 消息
类型	输入
无参数	

设置/输出卫星系统配置

消息格式	\$CFGSYS,sysMask
例子	\$CFGSYS,H01
描述	设置或输出卫星系统配置 接收机收到该指令后会自动复位，设置的开启卫星频点在复位后生效

类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
sysMask	UINT	H01 –GPS L1+ QZSS 联合定位 H10 – BDS B1I H11– GPS+BDS+Galileo +QZSS 联合定位 ⁽¹⁾

(1): 为保障性能, R3.6.0.0&R3.6.1.0 仅在 GPS+BDS+Galileo+QZSS 下支持 RTK 解算

1.5.2.6 CFGDYN

读取当前动态配置

消息格式	\$CFGDYN
例子	\$CFGDYN
描述	读取当前的动态配置, 接收机收到此命令后输出 CFGDYN 消息
类型	输入
无参数	

设置/输出动态配置

消息格式	\$CFGDYN,mask,dynModel,staticHoldThresh	
例子	\$CFGDYN,h01,0,1000	
描述	设置/输出动态配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
mask	UINT (可选)	要配置的域，对应的比特置 1 代表开启 bit0 – dynModel bit1 – staticHoldThresh
dynModel	UINT (可选)	动态模型 0 - 便携 1 - 静态 当前固定配置为 0
staticHoldThresh	UINT	静态保持模式下的速度门限，单位为厘米/秒

		若该值为 0，表示静态保持模式关闭
--	--	-------------------

1.5.2.7 CFGGEOD

读取高程配置

消息格式	\$CFGGEOD
例子	\$CFGGEOD
描述	读取当前的高程配置，接收机收到此命令后输出 CFGGEOD 消息
类型	输入
无参数	

设置/输出高程配置

消息格式	\$CFGGEOID,Model	
例子	\$CFGGEOID,0	
描述	设置或输出高程配置	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
Model	UINT	0 - 高程输出为椭球高
	可选	1 - 高程输出为海拔高

1.5.2.8 CFGSAVE

消息格式	\$CFGSAVE
例子	\$CFGSAVE
描述	存储当前接收机配置，当前的配置被存储到 NOR Flash 中
类型	输入
无参数	

 在输入 \$cfgsave 命令之后的 1 秒之内请勿切断产品电源。该过程中断电可能导致当前接收机配置损坏，此时接收机配置将恢复到出厂设置。

1.5.2.9 CFGCLR

消息格式	\$CFGCLR
例子	\$CFGCLR
描述	清除当前接收机配置，当前配置和 Flash 中存储的配置被同时恢复为出厂配置，重启或重新上电接收机后生效。
类型	输入
无参数	

☞ 该命令修改的配置在复位接收机后生效

☞ 该命令不会清除卫星系统配置

1.5.2.10 CFGCWOUT

查询干扰检测语句配置

消息格式	\$CFGCWOUT
例子	\$CFGCWOUT
描述	查询干扰检测语句 CWOUT 输出配置
类型	输入
无参数	

设置干扰检测语句配置

消息格式	\$CFGCWOUT,CWOutCtrl	
例子	\$CFGCWOUT,1	
描述	干扰检测语句输出控制	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
CWOutCtrl	UINT	1: 打开 CWOUT 输出语句 0: 关闭 CWOUT 输出语句

1.5.2.11 AIDTIME

消息格式	\$AIDTIMEyear,month,day,hour,minute,second,millisecond	
例子	\$AIDTIME,2018,4,9,17,41,36,200	
描述	输入时间辅助信息，UTC 时间	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
year	UINT	年，大于 1980
month	UINT	月，1~12
day	UINT	日，1~31
hour	UINT	时，0~23
minute	UINT	分，0~59
second	UINT	秒，0~59
millisecond	UINT	毫秒，0~999

 该命令需按照当前实际信息输入，错误的输入将导致功能失效。

1.5.2.12 AIDPOS

消息格式	\$AIDPOS,Latitude,N,Longitude,E,altitude	
例子	\$AIDPOS,4002.229934,N,11618.096855,E,37.254	
描述	输入位置辅助信息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
Latitude	DOUBLE	纬度，格式为 ddmm.mmmmmm
		dd - 度 mm.mmmmmm - 分
N	STRING	北纬或南纬指示
		N - 北纬 S - 南纬
Longitude	DOUBLE	经度，格式为 dddmm.mmmmmm

		ddd - 度 mm.mmmmmm - 分
E	STRING	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
altitude	DOUBLE	椭圆高, 单位米

1.5.2.13 AIDINFO

查询辅助数据信息

消息格式	\$AIDINFO
例子	\$AIDINFO
描述	查询辅助数据的状态, 接收机收到此命令后输出\$AIDINFO 消息
类型	输入
无参数	

输出辅助数据信息

消息格式	\$AIDINFO,GPSRS,GPSUS,BDSRS,BDSUS,GALRS,GALUS,GLORS,GLOUS,AType	
例子	\$AIDINFO,0x0FF7FFFBFF,0x0FF7FFFBFF,,,,,,,,0x0311*27	
描述	输出辅助数据的状态和辅助类型	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GPSRS	UINT64	GPS 星历的接收状态, 只要接收到的数据校验通过, 则相应 bit 置 1, 如果 GPS 系统没有 enable, 则此字段为空
GPSUS	UINT64	GPS 星历有效且可用于定位, 则相应 bit 置 1, 如果 GPS 系统没有 enable, 则此字段为空
BDSRS	UINT64	BDS 星历的接收状态, 只要接收到的数据校验通过, 则相应 bit 置 1, 如果 BDS 系统没有 enable, 则此字段为空
BDSUS	UINT64	BDS 星历有效且可用于定位, 则相应 bit 置 1, 如果 BDS 系统没有 enable, 则此字段为空

GALRS	UINT64	GAL 星历的接收状态, 只要接收到的数据校验通过, 则相应 bit 置 1, 如果 GAL 系统没有 enable, 则此字段为空
GALUS	UINT64	GAL 星历有效且可用于定位, 则相应 bit 置 1, 如果 GAL 系统没有 enable, 则此字段为空
GLORS	UINT64	GLO 星历的接收状态, 只要接收到的数据校验通过, 则相应 bit 置 1, 如果 GLO 系统没有 enable, 则此字段为空
GLOUS	UINT64	GLO 星历有效且可用于定位, 则相应 bit 置 1, 如果 GLO 系统没有 enable, 则此字段为空
Atype	UINT	辅助类型 bit0-3: 有 GPS/BDS/GAL/GLO 星历辅助 bit4: 辅助位置有效 Bit5: 使用辅助位置 Bit6-7: reserve Bit8: 辅助时间有效 Bit9: 使用辅助时间 Bit10-15: reserve

1.5.3 NMEA Message

本节描述的消息格式主要针对在标准 NMEA4.1 基础上扩展北斗相关语句的版本 (\$GBGSA, CFGNMEA 语句中的 nmeaVer 为 h51)。

NMEA4.1 协议中, 增加了 BD3 卫星, 支持 BDS1~40 号卫星, 版本默认工作在 115200 波特率下, 默认输出 GGA、GSV、GSA、RMC 四条语句, 如需要其他语句, 需单独发命令配置。

1.5.3.1 NmeaVer h51

1.5.3.1.1 GGA

消息格式	\$--GGA,time,Lat,N,Lon,E,FS,NoSV,HDOP,msl,M,Altref,M,DiffAge,DiffStation*cs
例子	\$GPGGA,060845.00,4004.74005000,N,11614.19613000,E,1,10,0.8500,53.5,M,,M,,*7B
描述	GNSS 定位数据
类型	输出
参数定义	

参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS+QZSS 联合定位 GB - BDS 系统单独定位 GN - 多系统混合定位
time	STR	UTC 时间, 格式为 hhmmss.ss hh - 小时 mm - 分钟 ss.ss - 秒
Lat	STR	纬度, 格式为 ddmm.mmmmmmmm dd - 度 mm.mmmmmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度, 格式为 dddmm.mmmmmmmm ddd - 度 mm.mmmmmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
FS	UINT	定位状态标识 0 - 无效 1 - 单点定位 2 - 伪距差分 4 - 固定解定位 5 - 浮点解定位
NoSV	UINT	参与定位的卫星数量
HDOP	DOUBLE	水平精度因子, 0.00 - 99.99, 不定位时值为 99.99
msl	DOUBLE	椭球高, 固定输出 4 位小数或海拔高 (CFGGEOID 配置为 1), 不定位为空

M	STR	椭球高单位或海拔高单位，固定填 M。不定位为空
Altref	DOUBLE	海平面分离度，仅在 CFGGEOID 配置为 1 时有效，否则固定为空；
M	STR	海平面分离度单位，固定填 M。不定位为空
DiffAge	DOUBLE	差分校正时延，单位为秒 非差分定位时为空
DiffStation	DOUBLE	参考站 ID 非差分定位时为空
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.3.1.2 GLL

消息格式	\$--GLL,Lat,N,Lon,E,time,Valid,Mode*cs	
例子	\$GPGLL,4004.74005000,N,11614.19613000,E,060845.00,A,A*6F	
描述	地理位置经度/纬度	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS +QZSS 联合定位 GB - BDS 系统单独定位 GN -多系统混合定位
Lat	STR	纬度，格式为 ddmm.mmmmmmmmm dd - 度 mm.mmmmmmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度，格式为 dddmm.mmmmmmmmm ddd - 度 mm.mmmmmmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示

		E - 东经 W - 西经
time	STR	UTC 时间, 格式为 hhmmss.ss hh - 小时 mm - 分钟 ss.ss - 秒
Valid	STR	位置有效标识 V - 无效 A - 有效
Mode	STR	定位系统模式标识 N - 未定位 A - 单点定位 D - 差分定位
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.3.1.3 GSA

消息格式	\$-- GSA,Smode,FS,sv1,sv2,sv3,sv4,sv5,sv6,sv7,sv8,sv9,sv10,sv11,sv12,PDOP,HDO P,VDOP,systemID*cs	
例子	\$GPGSA,A,3,02,03,06,09,12,17,19,23,28,25,,,1.34,0.85,1.04,1*1E	
描述	GNSS 精度因子与有效卫星信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS+QZSS 联合定位 GB - BDS 系统单独定位 GN -多系统混合定位
Smode	STR	定位模式指定状态 M - 手动指定 2D 或 3D 定位 A - 自动切换 2D 或 3D 定位

FS	UINT	定位模式 1 - 未定位 2 - 2D 定位 3 - 3D 定位
sv1 ~ sv12	UINT	参与定位的卫星号 参与定位的卫星不足 12 颗时不足的区域填充，多于 12 颗只输出前 12 颗卫星 GPS 卫星号为 01 ~ 32 BDS 卫星号为 01 ~ 40 Galileo 卫星号为 01 ~ 36 QZSS 卫星号为 193、194、195、199
PDOP	DOUBLE	位置精度因子，0.00 - 99.99，不定位时值为 99.99
HDOP	DOUBLE	水平精度因子，0.00 - 99.99，不定位时值为 99.99
VDOP	DOUBLE	垂向精度因子，0.00 - 99.99，不定位时值为 99.99
systemID	UINT	NMEA 协议定义的 GNSS 系统 ID 1 - GPS 系统 ID 3 - Galileo 系统 ID 4 - BDS 系统 ID
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.3.1.4 GSV

消息格式	\$-- GSV,NoMsg,MsgNo,NoSv,sv1,elv1,az1,cn01,sv2,elv2,az2,cn02,sv3,elv3,az3,cn03,sv4,elv4,az4,cn04,signalID*cs
例子	\$GPGSV,3,01,11,02,34,277,41,03,16,043,35,05,04,215,35,06,69,333,48,0*57 \$GPGSV,3,02,11,09,25,110,41,12,31,305,43,17,55,116,46,19,76,088,46,0*56 \$GPGSV,3,03,11,23,23,077,40,25,04,328,32,28,05,171,36,0*67 \$GBGSV,3,01,12,01,37,145,42,02,34,225,39,03,44,188,42,04,25,123,37,0*4C \$GBGSV,3,02,12,05,17,249,36,06,30,169,38,07,03,188,31,08,69,027,43,0*4E \$GBGSV,3,03,12,09,09,186,34,10,15,211,36,12,26,306,40,13,60,316,44,0*48
描述	可见的 GNSS 卫星 每条 GSV 消息只包含 4 颗卫星的信息。当卫星数量超过 4 颗时，接收机连续发送多条 GSV 消息

类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	系统标识 GP - GPS 卫星信息 GB - BDS 卫星信息 GA - Galileo 卫星信息
NoMsg	UINT	GSV 消息总数，最小值为 1 NoMsg 为本系统的 GSV 消息总数，比如 GPGSV 中的 NoMsg 为 GPGSV 的消息总数，不包含 GBGSV 的消息数量
MsgNo	UINT	本条 GSV 消息的编号，最小值为 1 MsgNo 为本条 GSV 消息在本系统 GSV 消息中的编号。
NoSv	UINT	本系统可见卫星的总数
sv1 ~ sv4	UINT	第 1~第 4 颗卫星的卫星号 GPS 卫星号为 01 ~ 32 BDS 卫星号为 01 ~ 40 Galileo 卫星号为 01 ~ 36 QZSS 卫星号为 193、194、195、199
elv1 ~ elv4	UINT	第 1~第 4 颗卫星的仰角（0 ~ 90 度），固定输出 2 位，不足 2 位前面补零
az1 ~ az4	UINT	第 1~第 4 颗卫星的方位角（0 ~ 359 度），固定输出 3 位，不足三位前面补零
cn01~cn04	UINT	第 1~第 4 颗卫星的载噪比（0 ~ 99 dBHz），固定输出 2 位，不足两位前面补零 未跟踪的卫星填空
signalID	UINT	NMEA 协议定义的信号 ID（固定输出 0）
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

☞ 由于 GN 模式下卫星数过多，9600 波特率下，GSV 会存在卫星信息打印不全的问题，如要完整卫星信息，请将波特率切换为 115200

1.5.3.1.5 RMC

消息格式	\$--RMC,time,status,Lat,N,Lon,E,spd,cog,date,mv,mvE,mode,navStates*cs	
例子	\$GPRMC,060845.00,A,4004.74005000,N,11614.19613000,E,,,180817,,,A,V*0B	
描述	推荐的最少数据	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS+QZSS 联合定位 GB - BDS 系统单独定位 GN -多系统混合定位
time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.ss hh - 小时 mm - 分钟 ss.ss - 秒
status	STR	位置有效标识 V - 无效 A - 有效
Lat	STR	纬度，格式为 ddmm.mmmmmmmm dd - 度 mm.mmmmmmmm - 分
N	STR	北纬或南纬指示 N - 北纬 S - 南纬
Lon	STR	经度，格式为 dddmm.mmmmmmmm ddd - 度 mm.mmmmmmmm - 分
E	STR	东经或西经指示 E - 东经 W - 西经
spd	DOUBLE	地面速率，单位为节
cog	DOUBLE	地面航向，单位为度，从北向起顺时针计算。测速失败或静态场景

		速度极小时，输出为空。
date	STR	UTC 日期，格式为 ddmmyy dd - 日 mm - 月 yy - 年
mv	DOUBLE	磁偏角，固定填空
mvE	STR	磁偏角方向，固定填空
mode	STR	定位模式 N - 未定位 A - 单点定位 D - 差分定位
navStates	STR	导航状态标志，固定输出 'V' V - 设备不提供导航状态信息
cs	STR	校验和 本条语句从 '\$' 到 '*' 之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.3.1.6 VTG

消息格式	\$--VTG,cogt,T,cogm,M,sog,N,kph,K,mode*cs	
例子	\$GPVTG,,T,,M,0.000,N,0.000,K,A*23	
描述	航迹向和地速	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS+QZSS 联合定位 GB - BDS 系统单独定位 GN -多系统混合定位
cogt	DOUBLE	以真北为参考基准的地面航向 (0.000 ~ 359.999 度)。测速失败或静态场景速度极小时，输出为空。
T	STR	航向标志，固定填 T
cogm	DOUBLE	以磁北为参考基准的地面航向 (0.000 ~ 359.999 度)。默认为空

M	STR	航向标志, 固定填 M
sog	DOUBLE	地面速率, 单位为节
N	STR	速率单位, 固定填 N
kph	DOUBLE	地面速率, 单位为 km/h
K	STR	速率单位, 固定填 K
mode	STR	定位模式 N - 未定位 A - 单点定位 D - 差分定位
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.3.1.7 ZDA

消息格式	\$--ZDA,time,day,mon,year,ltzh,ltzn*cs	
例子	\$GPZDA,060845.00,18,08,2017,00,00*6C	
描述	日期和时间	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS+QZSS 联合定位 GB - BDS 系统单独定位 GN -多系统混合定位
time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.ss hh - 小时 mm - 分钟 ss.ss - 秒
day	UINT	UTC 日，两位数字，01 ~ 31
mon	UINT	UTC 月，两位数字，01 ~ 12
year	UINT	UTC 年，四位数字
ltzh	UINT	本地时区的小时（固定输出 00）

ltzn	UINT	本地时区的分钟（固定输出 00）
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.3.1.8 GST

消息格式	\$--GST,time,rngRMS,stdMajor,stdMinor,hdg,stdLat,stdLon,stdAlt*cs	
例子	\$GPGST,060845.00,0.6,,,,0.07,0.09,0.09*47	
描述	GNSS 伪距误差统计	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
--	STR	定位系统标识 GP - GPS+QZSS 联合定位 GB - BDS 系统单独定位 GN -多系统混合定位
time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.ss hh - 小时 mm - 分钟 ss.ss - 秒
rngRMS	DOUBLE	伪距误差的均方差，单位为米，最大值为 3750000
stdMajor	DOUBLE	误差椭圆的半长轴，单位为米，固定填空
stdMinor	DOUBLE	误差椭圆的半短轴，单位为米，固定填空
hdg	DOUBLE	误差椭圆的半长轴指向，单位为度，从正北起顺时针，固定填空
stdLat	DOUBLE	纬度方向的误差均方差，单位为米
stdLon	DOUBLE	经度方向的误差均方差，单位为米
stdAlt	DOUBLE	高度方向的误差均方差，单位为米
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.4 Navigation Result Message

1.5.4.1 NAVPOS

消息格式	\$NAVPOS,time,system,quality,X,Y,Z,lat,lon,height*cs	
例子	\$NAVPOS,282201000,5,3,- 2160481.168,4383619.182,4084735.203,40.078998,116.236534,52.843*27	
描述	输出接收机位置信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
time	UINT	定位解对应的时间 时间的含义取决于当前定位使用的系统，优先级为GPS>BDS>GAL。
system	UINT	当前定位使用的系统 bit0-GPS bit2-BDS bit5-GAL
quality	UINT	当前定位质量 0 - 无效 1 - 外部设置 2 - 粗略 3 - 精确
X	DOUBLE	ECEF 坐标系 X，单位为米
Y	DOUBLE	ECEF 坐标系 Y，单位为米
Z	DOUBLE	ECEF 坐标系 Z，单位为米
lat	DOUBLE	接收机纬度，北纬为正，南纬为负，单位为度
lon	DOUBLE	接收机经度，东经为正，西经为负，单位为度
height	DOUBLE	接收机椭球高，单位为米
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.4.2 NAVVEL

消息格式	\$NAVVEL,time,system,quality,Vx,Vy,Vz,clockDrift*cs	
例子	\$NAVVEL,282201000,5,3,0.000,0.000,0.000,31.785*2F	
描述	输出接收机速度信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
time	UINT	与 NAVPOS 中的 time 定义相同
system	UINT	与 NAVPOS 中的 system 定义相同
quality	UINT	与 NAVPOS 中的 quality 定义相同
Vx	DOUBLE	ECEF 坐标系 Vx, 单位为 m/s
Vy	DOUBLE	ECEF 坐标系 Vy, 单位为 m/s
Vz	DOUBLE	ECEF 坐标系 Vz, 单位为 m/s
clockDrift	DOUBLE	晶振漂移的等效速度, 单位为 m/s
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.4.3 NAVTIME

消息格式	\$NAVTIME,GPST,GPST,GPST,BDW,BDT,BDQ,GALW,GALT,GALQ,GLOW,GLOD,GL OT,GLOQ*cs	
例子	\$NAVTIME,2050,99974.000222664,3,694,99960.000222685,3,1026,99974.000 222660,3,6,1208,24356.000222657,0*65	
描述	输出接收机时间信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
GPST	UINT	GPS 周
GPST	DOUBLE	GPS 周内秒
GPSQ	UINT	GPS 时间质量 0 - 无效 1 - 外部设置

		2 - 粗略 3 - 精确
BDW	UINT	BDS 周
BDT	DOUBLE	BDS 周内秒
BDQ	UINT	BDS 时间质量,同 GPSQ 定义
GALW	UINT	GAL 周
GALT	DOUBLE	GAL 周内秒
GALQ	UINT	GAL 时间质量, 同 GPSQ 定义
GLOY	UINT	GLO 年
GLOD	UINT	GLO 天
GLOT	DOUBLE	GLO 天内秒
GLOQ	UINT	GLO 时间质量 定义与 GPSQ 相同
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.4.4 NAVACC

消息格式	\$NAVACC,time,status,pAcc,vAcc,cAcc*cs	
例子	\$NAVACC,085206.00,A,2480,70,1250*7D	
描述	输出接收机定位测速精度信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
time	STR	UTC 时间，格式为 hhmmss.sss hh - 小时 mm - 分钟 ss.sss - 秒
status	UINT	数据有效标识 V - 无效 A - 有效
pAcc	UINT	水平定位精度, 水平方向二维定位误差的均方差, 单位: 0.001 米

vAcc	UINT	水平测速精度, 水平方向二维测速误差的均方差, 单位: 0.001 米每秒
cAcc	UINT	地面航向精度, 单位: 0.001 度
cs	STR	校验和 本条语句从'\$'到'*'之间的所有字符进行异或得到的 16 进制数

1.5.5 Misc Message

1.5.5.1 ANTSTAT

查询天线检测状态信息

消息格式	\$ANTSTAT,antType
例子	\$ANTSTAT,1
描述	查询天线检测状态信息
类型	antType 空: 外部 0: 外部 1: 内部
无参数	

输出天线检测状态信息

消息格式	\$ANTSTAT,status1,status2		
例子	\$ANTSTAT,0,0		
描述	输出天线检测状态信息以及天线的类别		
类型	输出		
参数定义			
参数名	类型	描述	
status1, Status2	INT	天线检测状态，释义如下：	
		\$ANTSTAT,0,0	正常，有源天线
		\$ANTSTAT,0,1	短路
		\$ANTSTAT,1,0	开路，或无源天线
		\$ANTSTAT,1,1	硬件异常

☞ 外接天线检测电路不存在时，天线检测输出（类型：外部）的信息无效。

☞ 天线检测电路，请参考模组硬件参考设计。

1.5.5.2 LSF

查询闰秒预告信息

消息格式	\$LSF,system	
例子	\$LSF,system	
描述	查询指定卫星系统的闰秒预告信息，接收机收到此命令后输出 LSF 消息	
类型	输入	
参数定义		
参数名	类型	描述
system	UINT	查询闰秒预告信息所对应的系统
		0：GPS
		1：BDS
		2：GLO
		3：GAL

输出闰秒预告信息

消息格式	\$LSF,system,flag,utcTLS,utcTLSF,utcTOT,utcWN,utcDN,utcWNLSF,utcA0,utcA1	
例子	\$LSF,0,1,15,16,462836,82,6,86,7811626,14	
描述	输入/输出闰秒预告信息	
类型	输入/输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
System	UINT	输出闰秒预告信息所对应的系统,同查询指令参数;
Flag	UINT	闰秒预告信息有效标志 0: 无效 1: 有效
utcTLS	UINT	闰秒事件发生前，UTC 与系统时差，单位：s; GLO 系统无此参数;

utcTLSF	UINT	闰秒事件发生后，UTC 与系统时差，单位：s GLO 系统无此参数；
utcTOT	UINT	UTC 参考周内秒，单位：s（BDS 系统参数为 0） GLO 系统，此参数对应 GLO UTC A0；
utcWN	UINT	UTC 参考周数，单位：星期（BDS 系统参数为 0） GLO 系统，此参数对应 GLO UTC A1；
utcDN	UINT	闰秒事件发生的 UTC 周内天数，单位：天 GLO 系统，此参数对应 GLO UTC DN；
utcWNLSF	UINT	闰秒事件发生的 UTC 周数，单位：星期 GLO 系统，此参数对应 GLO UTC KP；
utcA0	INT	UTC 多项式常项系数 A0（比例因子为 2-30），单位：s GLO 系统，此参数对应 GLO UTC tc；
utcA1	INT	UTC 多项式一阶系数 A1（比例因子为 2-50）单位：s/s GLO 系统，此参数对应 GLO UTC tg；

☞ GPS 周（GPS Week）是 GPS 系统内部所采用的时间系统。时间零点定义的为：1980 年 1 月 6 日凌晨 0 点。每 1024 周（即 7168 天）为一循环周期。第一个 GPS 周循环点为 1999 年 8 月 22 日 0 时 0 分 0 秒。即从这一刻起，周数重新从 0 开始算起。星期记数规则是：周日为 1 依次记作 1~7。

☞ 北斗卫星导航时间系统起算时间为协调世界时 2006 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒。采用周和周内秒计数。星期记数规则是：周日为 0 依次记作 0~6。

☞ utcWNLSF：闰秒发生周数的二进制低八位所表示的十进制周数。例如：900（二进制表示：1110000100）周发生闰秒则播报 132（二进制表示 10000100）。

☞ GPS 闰秒发生周的转换方法：

step1：将 NAVTIME 中 GPSW 换算成二进制将低 8 位置 0，再换算成 10 进制数。

step2：将 step1 得到的数字加 utcWNLSF 得到闰秒发生周数。

☞ BDS 闰秒发生周的转换方法：

step1：将 NAVTIME 中 BDW 换算成二进制将低 8 位置 0，再换算成 10 进制数。

step2：将 step1 得到的数字加 utcWNLSF 即得到闰秒发生周数。

☞ utcDN：闰秒发生的周内天：GPS：从周日至周六为 1~7；BDS：从周日至周六为 0~6

☞ 正闰秒发生在该日的 23:59:59

1.5.5.3 CWOUT

输出干扰检测信息

消息格式	\$CWOUT,CWFlagOut,CWRatioOut	
例子	\$CWOUT,1,0	
描述	输出干扰检测信息	
类型	输出	
参数定义		
参数名	类型	描述
CWFlagOut	UINT	干扰标志 1：无干扰 2：有干扰 3：干扰信号强，已影响接收机定位
CWRatioOut	UINT	干扰强度，0~255，0 代表无干扰，255 表示干扰很强

1.6 默认配置

1.6.1 串口设置 (CFGPRRT)

参数名	默认配置	说明
串口 1		
baud	115200	支持 115200、230400
inProto	129	输入 UNICORE 协议+RTCM3.2 协议
outProto	35	默认配置, 输出 UNICORE 协议+NMEA 协议+命令回显
串口 2		
baud	115200	支持 115200、230400
inProto	1	输入 UNICORE 协议
outProto	35	默认配置, 输出 UNICORE 协议+NMEA 协议+命令回显

1.6.2 消息设置 (CFGMSG)

消息输出频度

参数名	默认配置	说明
NMEA Message		
GGA	1	1Hz 输出
GLL	0	关闭
GSA	1	1Hz 输出
GSV	1	1Hz 输出
RMC	1	1Hz 输出
VTG	0	关闭
ZDA	0	关闭
GST	0	关闭
Navigation Result Message		
POS	0	关闭
VEL	0	关闭
TIME	0	关闭
ACC	0	关闭

1.6.3 NMEA 配置 (CFGNMEA)

参数名	默认配置	说明
nmeaVer	H51	在 NMEA 标准 version 4.1 基础上扩展北斗相关的语句

1.6.4 卫星系统配置 (CFGSYS)

参数名	默认配置	说明
sysMask	H11	R3.6.0.0& R3.6.1.0 版本固件默认支持 GPS+BDS+Galileo+QZSS

1.6.5 干扰检测配置 (CFGCWOUT)

参数名	默认配置	说明
CWOutCtrl	0	关闭干扰检测

1.6.6 动态配置 (CFGDYN)

参数名	默认配置	说明
mask	H00	要配置的域，对应比特置 0 代表关闭
dynModel	0	动态配置为便携模式
staticHoldThresh	0	关闭静态保持模式

1.6.7 高程配置 (CFGGEOID)

参数名	默认配置	说明
Model	0	高程配置为椭球高